

Filière : P C S3

Année universitaire 2024-2025

***Cours de Mécanique du Solide
Indéformable.***

N.CHAFI

Plan du cours:

Chapitre I: Champs de vecteurs et torseurs

Chapitre II: Cinématique du solide

Chapitre III: Cinétique du solide

Chapitre IV : Liaisons mécaniques

Chapitre V : Dynamique du solide

Chapitre VI : Théorèmes généraux



CHAPITRE I: CHAMPS DE VECTEURS ET TORSEURS

Table de matières

1	CALCUL VECTORIEL.....	6
1.1	Approche historique	6
1.2	Espace vectoriel.....	6
1.3	Espace affine.....	6
1.4	Opération sur les vecteurs.....	6
1.4.1	Produit scalaire	6
1.4.2	Produit vectoriel	7
1.4.3	Double produit vectoriel.....	7
1.4.4	Produit mixte	7
1.5	vecteur lié	7
1.6	Moment d'un vecteur en un point.....	8
2	Champ antisymétrique.....	8
2.1	Application antisymétrique.....	8
2.2	Conséquences.	8
2.3	Expression analytique dans une base orthonormée directe.	9
2.4	Champ antisymétrique.	9
2.5	Champ équiprojectif	10
3	Torseurs.....	11
3.1	Introduction	11
3.2	Définition.....	11
3.3	Propriétés des torseurs	11
3.3.1	Egalité:	12
3.3.2	Somme de deux torseurs :	12
3.3.3	Multiplication par un scalaire:.....	12
3.3.4	torseur nul:.....	12
3.4	Invariant scalaire d'un torseur.....	12
3.5	Produit de deux torseurs (ou comoment).....	13
3.6	Axe central d'un torseur	13
4	Exemples de torseurs.....	14
4.1	Le couple	14
4.2	Le glisseur.....	14
4.2.1	Définition:	14
4.2.2	Conséquence.....	15

4.2.3	Axe central d'un glisseur.	15
4.2.4	Propriétés caractéristiques d'un glisseur.....	16
4.3	Torseur associé à un ensemble de vecteurs liés.....	16
5	Décomposition d'un torseur.....	16
5.1	L'invariant scalaire est nul	16
5.2	L'invariant scalaire est non nul	16
5.3	Tableau récapitulatif	17

1 CALCUL VECTORIEL

1.1 Approche historique

Pour les problèmes de physique, l'Allemand Hermann Grassman (1809-1877) fut l'un des premiers à utiliser la notation vectorielle. L'Américain Gibbs (1839-1903) et l'Anglais Heaviside (1850-1925), disciples de Hamilton (l'un des premiers à utiliser la notion de vecteur), donnent au calcul vectoriel sa forme quasi définitive. L'intérêt de la maîtrise du calcul vectoriel est fondamental pour la bonne application des lois de la mécanique.

1.2 Espace vectoriel

On appelle espace vectoriel E sur un corps commutatif K un ensemble d'éléments (vecteurs) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E est muni d'une structure de groupe commutatif pour une loi de composition interne, l'addition vectorielle, notée $(+)$.
- $\forall \lambda, \mu \in K \text{ et } \forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \text{ on a: } \lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v} \text{ et } \lambda(\mu\vec{u}) = (\lambda\mu)\vec{u}$

1.3 Espace affine

On appelle espace affine ξ , un ensemble d'éléments appelés points tels qu'à tout couple ordonné de deux points A et B (bipoints), on fait correspondre un vecteur $\overrightarrow{AB}$ de l'espace vectoriel E et si A, B et $C \in \xi$, on a:

- $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$
- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
- $\forall O \in \xi \text{ et } \vec{u} \in E, \exists ! A \in \xi \text{ tq } \overrightarrow{OA} = \vec{u}$

1.4 Opération sur les vecteurs

1.4.1 Produit scalaire

Le produit scalaire est une opération algébrique s'ajoutant aux lois s'appliquant aux vecteurs. À deux vecteurs, elle associe leur produit, qui est un nombre (ou scalaire, d'où son nom). Elle permet d'exploiter les notions de la géométrie euclidienne traditionnelle : longueurs, angles, orthogonalité.

Soit $b = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de E .

$\forall \vec{u} \in E$, $\vec{u}$ sera défini par ces composantes u_x , u_y et u_z dans cette base.

$$\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k} \text{ ou } \vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \text{ dans (b)}$$

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de E on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

1.4.2 Produit vectoriel

Le produit vectoriel est une opération vectorielle effectuée dans les espaces euclidiens orientés de dimension 3. Le formalisme utilisé actuellement est apparu en 1881 dans un manuel d'analyse vectorielle écrit par Josiah Willard Gibbs pour ses étudiants en physique.

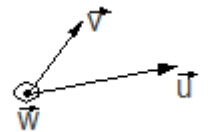
Aux deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E, on peut associer un vecteur $\vec{w}$ (unique) tel que :

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{vmatrix} = \begin{cases} w_x = u_y v_z - u_z v_y \\ w_y = u_z v_x - u_x v_z \\ w_z = u_x v_y - u_y v_x \end{cases}$$

On a : $\vec{w} \perp \vec{u}$ et $\vec{w} \perp \vec{v}$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme un trièdre direct.

Conséquence :

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dans le plan de la feuille, $\vec{w}$ est $\perp$ à ce plan
- $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$: le produit vectoriel est anti-commutatif (ou antisymétrique).



1.4.3 Double produit vectoriel

Soient $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in E^3$

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$$

1.4.4 Produit mixte

Considérons $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in E^3$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det \begin{vmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{vmatrix}$$

Propriété :

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$: le produit mixte est invariant par permutation circulaire.

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$: le produit mixte change de signe dans le cas d'une permutation non circulaire.

1.5 Vecteur lié et vecteur glissant

- On appelle vecteur lié, tout couple $(A, \vec{u})$ formé de $A \in \xi$ appelé origine ou point d'application et un vecteur $\vec{u}$ de E appelé grandeur vectorielle.

Notation : $(A, \vec{u}) = \vec{u}(A)$: on lit $\vec{u}$ lié au point A.

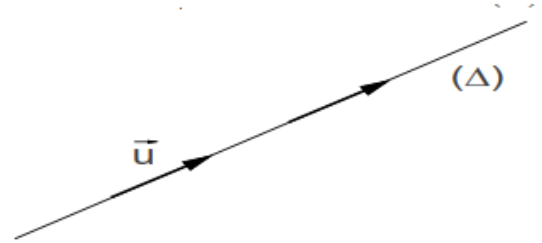
Exemple : - Force résultante appliquée à un point.

- Champ électrique créé par une charge électrique en un point

- On appelle vecteur glissant, un vecteur défini à un glissement près sur un axe Δ appelé support.

Notation : $(\Delta, \vec{u})$: vecteur glissant.

Exemple : Résultante dans le cas d'un torseur



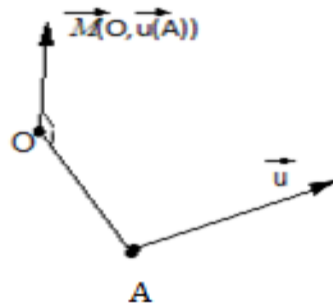
1.6 Moment d'un vecteur en un point

En physique, les moments des vecteurs sont

grandement utilisés, ils permettent modéliser des grandeurs comme, moment d'une force, moment d'inertie, moment cinétique...etc.

Soit $(A, \vec{u})$ un vecteur lié et $O \in \xi$:

- Le moment en O du vecteur lié $\vec{u}(A)$ est le vecteur $\vec{M}(O, \vec{u}(A)) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{u}$



2 Champ antisymétrique

2.1 Application antisymétrique

Soit l'application $\mathcal{L}: E \rightarrow E$
 $\vec{a} \rightarrow \mathcal{L}(\vec{a})$

$\mathcal{L}$ est antisymétrique si et seulement si $\forall \vec{a}, \vec{b} \in E : \vec{a} \cdot \mathcal{L}(\vec{b}) = -\vec{b} \cdot \mathcal{L}(\vec{a})$ ($\cdot$ désigne le produit scalaire).

2.2 Conséquences.

- $\vec{a} \cdot \mathcal{L}(\vec{a}) = 0 \quad \forall \vec{a} \in E$
- Toute application antisymétrique est linéaire

En effet:

Soient les vecteurs $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ et $\vec{b} \in E$ et les scalaires $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

$$\vec{b} \cdot \mathcal{L}(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2) = -(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2) \cdot \mathcal{L}(\vec{b}) = -\lambda_1 \vec{a}_1 \cdot \mathcal{L}(\vec{b}) - \lambda_2 \vec{a}_2 \cdot \mathcal{L}(\vec{b}) = \lambda_1 \vec{b} \cdot \mathcal{L}(\vec{a}_1) + \lambda_2 \vec{b} \cdot \mathcal{L}(\vec{a}_2) = \vec{b} \cdot (\lambda_1 \mathcal{L}(\vec{a}_1) + \lambda_2 \mathcal{L}(\vec{a}_2)).$$

Ceci doit être vrai $\forall \vec{b} \Rightarrow \mathcal{L}(\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2) = \lambda_1 \mathcal{L}(\vec{a}_1) + \lambda_2 \mathcal{L}(\vec{a}_2)$.

2.3 Expression analytique dans une base orthonormée directe.

Soit $\mathbf{L}$ la matrice associée à $\mathcal{L}$, dans une base orthonormée directe notée: $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{L}$ antisymétrique $\Rightarrow \vec{i} \cdot L(\vec{i}) = -\vec{i} \cdot L(\vec{i}) \Rightarrow \vec{i} \cdot L(\vec{i}) = 0 = \alpha_{11}$.

De la même façon: $\vec{j} \cdot L(\vec{j}) = 0 = \alpha_{22}$ et $\vec{k} \cdot L(\vec{k}) = 0 = \alpha_{33}$

D'autre part:

$$\vec{i} \cdot L(\vec{j}) = -\vec{j} \cdot L(\vec{i}) \Rightarrow \alpha_{12} = -\alpha_{21} \quad \vec{i} \cdot L(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot L(\vec{i}) \Rightarrow \alpha_{13} = -\alpha_{31}$$

$$\text{et } \vec{j} \cdot L(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot L(\vec{j}) \Rightarrow \alpha_{23} = -\alpha_{32} .$$

Soit:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_{21} & -\alpha_{31} \\ \alpha_{21} & 0 & -\alpha_{32} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & 0 \end{pmatrix}$$

Considérons le vecteur : $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \in \mathbf{E}$, on aura :

$$L(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_{21} & -\alpha_{31} \\ \alpha_{21} & 0 & -\alpha_{32} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha_{21}a_2 - \alpha_{31}a_3 \\ \alpha_{21}a_1 - \alpha_{32}a_3 \\ \alpha_{31}a_1 + \alpha_{32}a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{32} \\ -\alpha_{31} \\ \alpha_{21} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Le symbole $\wedge$ est le produit vectoriel.

$$\text{Posons: } \vec{R} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{32} \\ -\alpha_{31} \\ \alpha_{21} \end{pmatrix}$$

On aura alors:

$$\mathcal{L}(\vec{a}) = \vec{R} \wedge \vec{a}$$

Le vecteur $\vec{R}$ est appelé **le vecteur de l'application antisymétrique**.

2.4 Champ antisymétrique.

Un champ de vecteurs $\vec{\mathcal{M}}$ est une application qui associe à tout point $M \in \xi$ (l'espace affine) le vecteur $\vec{a} \in \mathbf{E}$.

$$\vec{\mathcal{M}}: \xi \rightarrow \mathbf{E}$$

$$M \rightarrow \vec{\mathcal{M}}(M) = \vec{a}$$

Le champ $\vec{\mathcal{M}}$ est antisymétrique, s'il existe une application antisymétrique $\mathcal{L}$ telle que:

$\forall A, B \in \xi$, on a:

$$\vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{\mathcal{M}}(B) + \mathcal{L}(\overrightarrow{BA})$$

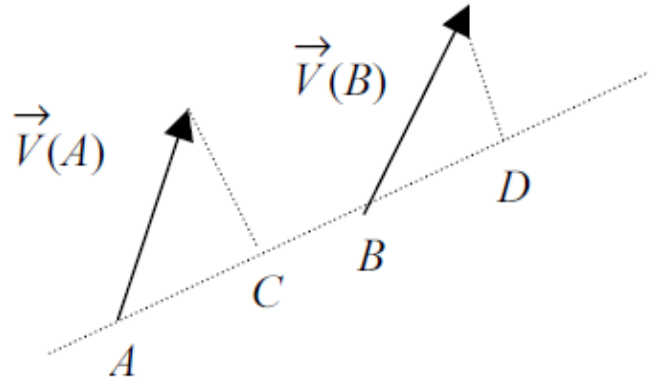
$$\vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{\mathcal{M}}(B) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{BA}$$

2.5 Champ équiprojectif

Un champ $\vec{V}$ est dit équiprojectif si et seulement si $\forall (A, B) \in \xi^2$ ayant $\vec{V}(A)$ et $\vec{V}(B)$ comme vecteurs associés, alors les deux projections respectives $\vec{V}(A)$ et $\vec{V}(B)$ sur la direction $\overrightarrow{AB}$ sont égales :

$$\vec{V}(A) \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{V}(B) \cdot \overrightarrow{AB}$$

Ce qui signifie que: $AC=BD$



Théorème :

Tout champ équiprojectif est antisymétrique et réciproquement.

En effet:

Supposons que le champ $\vec{V}$ est antisymétrique :

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \vec{V}(A) = \vec{V}(B) + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(A) = \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{V}(B) + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B) + \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B) \\ &\text{Donc } \vec{V} \text{ est équiprojectif.} \end{aligned}$$

Réciproquement:

$$\begin{aligned} \vec{V} \text{ est équiprojectif} &\Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(A) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B) \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \cdot \vec{V}(A) = (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \cdot \vec{V}(B) \\ &\Rightarrow (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) = (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\vec{V}(B) - \vec{V}(O)). \end{aligned}$$

Mais:

$$\overrightarrow{OA} \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) = 0 = \overrightarrow{OB} \cdot (\vec{V}(B) - \vec{V}(O)) ; \text{ car } \vec{V} \text{ est équiprojectif.}$$

Soit:

$$\overrightarrow{OB} \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) = -\overrightarrow{OA} \cdot (\vec{V}(B) - \vec{V}(O))$$

Cette égalité est vraie $\forall B$, en particulier pour $A=B$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) &= -\overrightarrow{OA} \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) \Rightarrow \overrightarrow{OA} \cdot (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) = 0 \Rightarrow \\ \overrightarrow{OA} \text{ et } (\vec{V}(A) - \vec{V}(O)) &\text{ sont orthogonaux } \Rightarrow \exists \vec{R} \text{ tel que: } \vec{V}(A) - \vec{V}(O) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} \Rightarrow \\ \vec{V}(A) &= \vec{V}(O) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA}.\end{aligned}$$

D'où $\vec{V}$ est antisymétrique.

3 Torseurs.

3.1 Introduction

Un torseur est un outil mathématique utilisé principalement en mécanique du solide indéformable, pour décrire les mouvements des solides et les actions mécaniques qu'ils subissent de la part d'un environnement extérieur. Un certain nombre de vecteurs utilisés en mécanique sont des moments : moment d'une force, moment cinétique, moment dynamique. Les champs vectoriels utilisés en mécanique (moment d'une force, moment cinétique, moment dynamique..) possèdent des propriétés communes, d'où l'intérêt d'être modélisés par un même objet mathématique appelé « torseur ».

3.2 Définition

On appelle torseur (τ) , l'ensemble du champ antisymétrique $\vec{\mathcal{M}}$ et de son vecteur $\vec{R}$. $\vec{\mathcal{M}}$ est appelé son moment du torseur (τ) et $\vec{R}$ en est son vecteur ou sa résultante.

Le moment est défini en tout point de l'espace, et par conséquent le torseur l'est aussi.

Soit P un point quelconque, les quantités $\vec{R}$ et $\vec{\mathcal{M}}$ sont appelées « **les éléments de réduction** » du torseur $[\tau]$ au point P. On écrit alors :

$$(\tau) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}(P) \end{array} \right.$$

La connaissance de $\vec{\mathcal{M}}$ au point O et de la résultante $\vec{R}$, détermine le champ en tout point $P \in \xi$:

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(O) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP}$$

3.3 Propriétés des torseurs

Soient les torseurs $(\tau_1) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_1 \\ \vec{\mathcal{M}}_1(P) \end{array} \right.$ et $(\tau_2) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_2(P) \end{array} \right.$

3.3.1 Egalité:

Pour que deux torseurs (τ_1) et (τ_2) soient égaux, il faut et il suffit qu'ils aient la même résultante générale et qu'il existe un point P où les moments soient égaux.

$$(\tau_1) = (\tau_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_1(P) = \vec{\mathcal{M}}_2(P) \end{cases}$$

Or $\forall Q \in \xi$ on a : $\vec{\mathcal{M}}_1(Q) = \vec{\mathcal{M}}_1(P) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{PQ} = \vec{\mathcal{M}}_2(P) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{PQ} = \vec{\mathcal{M}}_2(Q)$

3.3.2 Somme de deux torseurs :

Soient deux torseurs (τ_1) et (τ_2) , de résultantes générales respectives $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$ et de moments respectifs $\vec{\mathcal{M}}_1$ et $\vec{\mathcal{M}}_2$. La somme de ces deux torseurs est un torseur (τ) de résultante générale $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$ et de moment $\vec{\mathcal{M}} = \vec{\mathcal{M}}_1 + \vec{\mathcal{M}}_2$

$$(\tau) = (\tau_1) + (\tau_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}_1(P) + \vec{\mathcal{M}}_2(P) \end{cases}$$

3.3.3 Multiplication par un scalaire:

Soit (τ) torseur de résultante générale $\vec{R}$, et de moment $\vec{\mathcal{M}}$, alors la multiplication de ce torseur (τ) par un scalaire λ est un torseur tel que :

$$\lambda(\tau) = (\lambda\tau) = \begin{cases} \lambda\vec{R} \\ \lambda\vec{\mathcal{M}}(P) \end{cases}$$

Ces deux lois de composition, confèrent à l'ensemble des torseurs la notion d'espace vectoriel.

3.3.4 torseur nul:

Un torseur (τ) est nul si et seulement si, sa résultante générale est nulle et qu'il existe un point P où le moment $\vec{\mathcal{M}}$ est nul.

$$(\tau) = (0) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{0} \end{cases}$$

Conséquence :

$$[\tau] \equiv [0] \Leftrightarrow \vec{R} = \vec{0} \text{ et } \exists P \in \xi, \text{ tq } \vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{0}$$

Or, $\forall Q$,

$$\vec{\mathcal{M}}(Q) = \vec{\mathcal{M}}(P) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{PQ} = \vec{0}$$

3.4 Invariant scalaire d'un torseur.

Soit (τ) un torseur, et P et Q deux points quelconques. Les éléments de réduction de (τ) aux points P et Q sont :

$$(\tau) = \begin{cases} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}(0) \end{cases}$$

L'invariant scalaire noté I est définie par la quantité scalaire suivante:

$$I = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(0)$$

I est indépendant du point O .

En effet:

Soit $O' \neq O$

$$I' = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(O') = \vec{R} \cdot (\vec{\mathcal{M}}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OO'}) = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(O) + \vec{R} \cdot (\vec{R} \wedge \vec{OO'}) = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(O) = I$$

3.5 Produit de deux torseurs (ou comoment).

Soient les torseurs $(\tau_1) = \begin{cases} \vec{R}_1 \\ \vec{\mathcal{M}}_1(0) \end{cases}$ et $(\tau_2) = \begin{cases} \vec{R}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_2(0) \end{cases}$

Le comoment de (τ_1) et (τ_2) est la quantité scalaire suivante:

$$P = \vec{R}_1 \cdot \vec{\mathcal{M}}_2(0) + \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_1(0)$$

C'est une invariante relativement au choix du point.

En effet:

Soit $O' \neq O$

$$P' = \vec{R}_1 \cdot \vec{\mathcal{M}}_2(O') + \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_1(O') = \vec{R}_1 \cdot (\vec{\mathcal{M}}_2(O) + \vec{R}_2 \wedge \vec{OO'}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{\mathcal{M}}_1(O) + \vec{R}_1 \wedge \vec{OO'}) = \vec{R}_1 \cdot \vec{\mathcal{M}}_2(O) + \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_1(O) + \vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{OO'}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{OO'}) = \vec{R}_1 \cdot \vec{\mathcal{M}}_2(O) + \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_1(O) = P$$

Remarque: Pour l'avant dernière égalité, on a utilisé la propriété du produit mixte

$$\vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{OO'}) = -\vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{OO'})$$

3.6 Axe central d'un torseur

Soit:

$$(\tau) = \begin{cases} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}(P) \end{cases}$$

L'axe central Δ de (τ) est l'ensemble des points P tel que $\vec{\mathcal{M}}(P) \wedge \vec{R} = \vec{0}$ ($\vec{\mathcal{M}}(P)$ est colinéaire à $\vec{R}$).

$$\Delta = \{P \in \xi / \vec{\mathcal{M}}(P) = \alpha \vec{R}, \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP}$$

$$(\vec{\mathcal{M}}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP}) \wedge \vec{R} = \vec{0}$$

$$\vec{\mathcal{M}}(O) \wedge \vec{R} + R^2 \vec{OP} - (\vec{R} \cdot \vec{OP}) \vec{R} = \vec{0}$$

Multiplions vectoriellement par $\vec{R}$

$$\vec{R} \wedge (\vec{\mathcal{M}}(O) \wedge \vec{R}) + R^2 \vec{R} \wedge \vec{OP} - (\vec{R} \cdot \vec{OP}) \vec{R} \wedge \vec{R} = \vec{0}$$

$$\vec{R} \wedge [\vec{\mathcal{M}}(O) \wedge \vec{R} + R^2 \vec{OP}] = \vec{0}$$

Donc $\exists \mu \in \mathbb{R}$ telque $\vec{\mathcal{M}}(O) \wedge \vec{R} + R^2 \vec{OP} = \mu \vec{R}$

$$\vec{OP} = \mu \frac{\vec{R}}{R^2} - \frac{\vec{\mathcal{M}}(O) \wedge \vec{R}}{R^2}$$

Ainsi si $P \in \Delta$ l'axe central

$$\vec{OP} = \lambda \vec{R} + \frac{\vec{R} \wedge \vec{\mathcal{M}}(O)}{R^2} = \lambda \vec{R} + \vec{OP}_0$$

$$\text{Avec } \vec{OP}_0 = \frac{\vec{R} \wedge \vec{\mathcal{M}}(O)}{R^2}$$

Et on dit qu'il s'agit d'une droite passant par le point P_0 et parallèle au vecteur $\vec{R}$, cette droite s'appelle « axe central » du torseur $[\tau]$

4 Exemples de torseurs.

4.1 Le couple

Un torseur non nul $(\tau) = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}(O) \end{matrix} \right\}$ est un couple si: $\vec{R} = \vec{0}$.

On aura alors: $\forall P, Q; \vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(Q)$

Le champ antisymétrique $\vec{\mathcal{M}}$ est uniforme.

Notation:

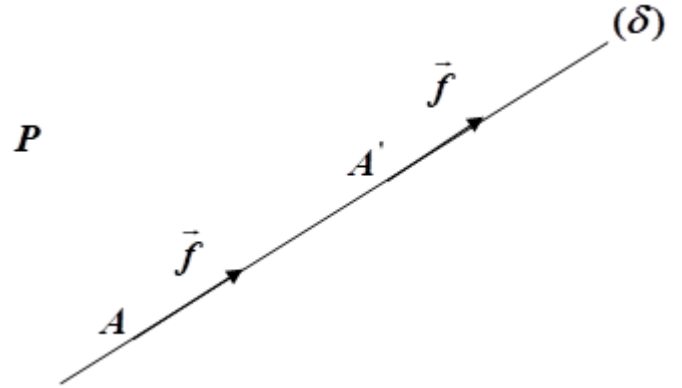
$$(\tau) = (\mathcal{C})$$

4.2 Le glisseur

4.2.1 Définition:

Soit $(A, \vec{f})$ un vecteur lié, c'est-à-dire un vecteur dont on a précisé l'origine.

Le vecteur lié $(A, \vec{f})$ "glisse" le long de l'axe (δ) appelé support de $\vec{f}$. On appelle aussi $(A, \vec{f})$ un vecteur glissant.



Soit P un point quelconque appartenant à l'espace affine.

Le moment de $\vec{f}$ (au sens d'une force) au point P est:

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \overrightarrow{PA} \wedge \vec{f} = \vec{f} \wedge \overrightarrow{AP}$$

On remarque que le champ $\vec{\mathcal{M}}$ défini ainsi est antisymétrique :

$$\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(A)(= \vec{0}) + \vec{f} \wedge \overrightarrow{AP}$$

On en déduit que le moment en $A \in (\delta)$ est nul: $\vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{0}$

Ceci nous permet d'énoncer la définition suivante:

Le champ antisymétrique $\vec{\mathcal{M}}$ défini ci-dessus est un torseur appelé glisseur qu'on note: (G) .

$$(G) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{f} \\ \vec{\mathcal{M}}(P) \end{array} \right. \text{ avec: } \vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{0}$$

4.2.2 Conséquence.

$$\forall A' \neq A \in (\delta), \text{ on a: } \vec{\mathcal{M}}(A') = \vec{0}$$

En effet:

$$\vec{\mathcal{M}}(A') = \vec{\mathcal{M}}(A)(= \vec{0}) + \vec{f} \wedge \overrightarrow{AA'} = \vec{0}; \text{ car } \vec{f} \parallel \overrightarrow{AA'}$$

Un glisseur est caractérisé par le fait que tous les points $\in (\delta)$ ont un moment nul.

4.2.3 Axe central d'un glisseur.

$$\Delta = \{P \in \xi / \vec{\mathcal{M}}(P) = \alpha \vec{f} = \vec{f} \wedge \overrightarrow{OP}\}$$

$$\Delta = \left\{ P \in \xi / \overrightarrow{OP} = \lambda \vec{f} + \frac{\vec{f} \wedge (-\alpha \vec{f})}{\|\vec{f}\|^2} \right\}$$

$$\Delta = \{P \in \xi / \overrightarrow{OP} = \lambda \vec{f}\} = (\delta)$$

Finalement, l'axe central d'un glisseur (G) est le support (δ) de $\vec{f}$.

4.2.4 Propriétés caractéristiques d'un glisseur.

- Pour qu'un torseur soit un glisseur, il faut et il suffit qu'il existe un point en lequel son moment est nul.
- Si un torseur, de résultante $\vec{R}$, a un moment nul en un point A , ce torseur est le glisseur associé au vecteur lié (ou vecteur glissant) $(A, \vec{R})$.
- Pour un glisseur, si $A \in (\Delta)$ $\vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{0}$, en plus :

$$\forall P, \vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{\mathcal{M}}(A) + \vec{f} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{f} \wedge \overrightarrow{AP}$$

Donc $\forall P \vec{\mathcal{M}}(P) \perp \vec{f}$. Par conséquent, l'invariant scalaire est nul : $I_s = \vec{\mathcal{M}}(P) \cdot \vec{f} = 0$

4.3 Torseur associé à un ensemble de vecteurs liés

Le torseur associé à un ensemble de N vecteurs liés $(A_i, \vec{f}_i)$ est la somme des glisseurs associés à chacun d'entre eux:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^N \vec{f}_i \\ \vec{\mathcal{M}}(P) = \sum_{i=1}^N \overrightarrow{PA_i} \wedge \vec{f}_i \end{array} \right.$$

5 Décomposition d'un torseur.

On se propose de montrer qu'un torseur est soit un couple, soit un glisseur, soit la somme d'un glisseur et d'un couple.

5.1 L'invariant scalaire est nul

$$\triangleright I = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(0) = 0$$

Plusieurs cas peuvent se présenter:

- $\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{\mathcal{M}}(0) = \vec{0} \Rightarrow$ le torseur est nul.
- $\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{\mathcal{M}}(0) \neq \vec{0} \Rightarrow$ le torseur est un couple.
- $\vec{R} \neq \vec{0}$ et $\vec{\mathcal{M}}(0) = \vec{0} \Rightarrow$ le torseur est un glisseur associé au vecteur lié: $(0, \vec{R})$.
- $\vec{R} \neq \vec{0}$ et $\vec{\mathcal{M}}(0) \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{R} \perp \vec{\mathcal{M}}(0) \Rightarrow$ on peut trouver un point A tel que:
 $\vec{\mathcal{M}}(0) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R} \Rightarrow$ le torseur est un glisseur, car: $\vec{\mathcal{M}}(A) = \vec{0}$.

5.2 L'invariant scalaire est non nul

$$\triangleright I = \vec{R} \cdot \vec{\mathcal{M}}(0) \neq 0$$

Dans ces conditions, le torseur (τ), peut être décomposé en la somme d'un couple

$$(C) = \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \vec{\mathcal{M}}(0) \end{cases} \text{ et d'un glisseur } (G) = \begin{cases} \vec{R} \\ \vec{\mathcal{M}}(0) = \vec{0} \end{cases}$$

Quand $\vec{\mathcal{M}}(0)$ est colinéaire à $\vec{R}$, la décomposition est dite centrale

5.3 Tableau récapitulatif

Eléments de reduction	Torseur associé
$\vec{R} = \vec{0} = \vec{\mathcal{M}}(0) \quad (I=0)$	Torseur nul
$\vec{R} = \vec{0} \text{ et } \vec{\mathcal{M}}(0) \neq \vec{0} \quad (I=0)$	Couple
$\vec{R} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{\mathcal{M}}(0) = \vec{0} \quad (I=0)$	Glisseur
$\vec{R} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{\mathcal{M}}(0) \neq \vec{0} \quad (I=0)$	Glisseur associé au vecteur lié: $(0, \vec{R})$.
$I \neq 0$	Somme d'un glisseur et d'un couple